

初三數學·抽離小組

圓的有關性質

四課時通關

① 圓的詞 → ② 垂徑定理 → ③ 圓周角 → ④ 圓內接四邊形

融合版·同一份簡報，跟著四課時一步一步走

這個單元，我們走四節課

課時①

圓的基本詞

圓心、半徑、弦、直徑、弧、圓心角、圓周角

課時②

垂徑定理

垂直弦的直徑會平分弦：半徑、半弦、距離組成直角三角形

課時③

圓周角定理

圓周角 = 圓心角的一半；直徑所對的圓周角是 90°

課時④

圓內接四邊形

四點都在圓上時，對角相加是 180°

每一節都一樣：學一招 → 看範例 → 挑星星練習 ★

課時①

圓的基本詞

目標：看圖說得出圓心、半徑、弦、直徑、弧

生活裡的圓，圓心在哪？

單車輪

有圓 ✓

圓心 = 車軸

披薩切一刀

有圓 ✓

切出來的直線段 = 弦

時鐘錶面

有圓 ✓

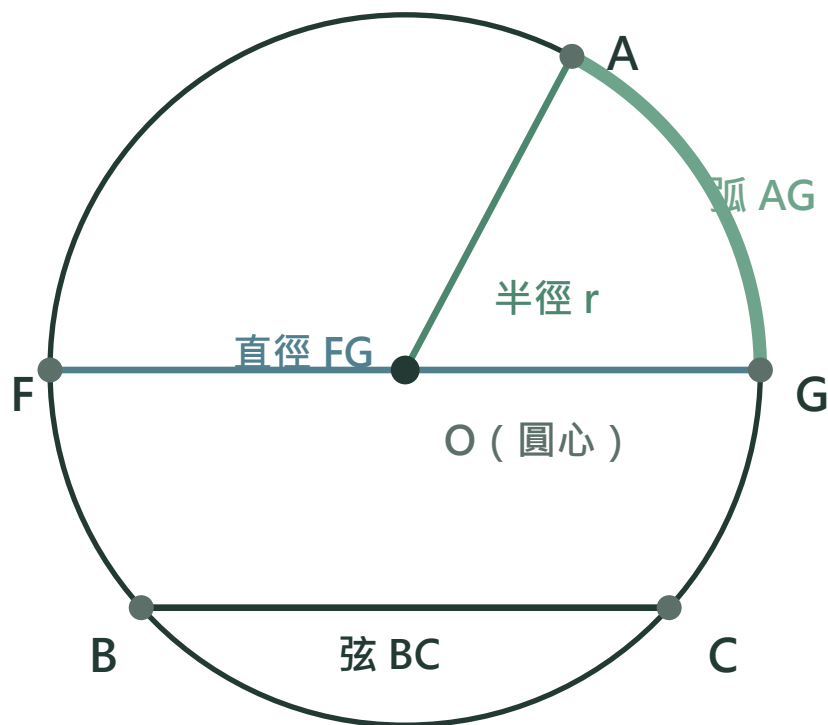
圓心 = 指針的固定點

長方形窗框

不是 ✕

不是圓，沒有圓心

一張圖，五個詞



半徑

圓心到圓上任一點

弦

連接圓上兩點的線段

直徑

過圓心的弦 (最長)

弧

圓上兩點之間的一段圓周

圓心角

頂點在圓心的角

半徑是不是弦？

小明說：「圓中最長的弦是半徑。」 X 不對

弦要連接圓上「兩點」；半徑一端在圓心，所以半徑不是弦。

半徑

圓心 → 圓上一點

不是弦

弦

圓上一點 → 圓上另一點

是弦

直徑

圓上一點 → 過圓心 → 圓上一點

是弦，而且最長

記住：直徑 = $2 \times$ 半徑，也是最長的弦。

|| 換一換

下一頁換你做：先在圖上指出來

先伸展 30 秒，再開始 😊

挑戰練習 · 自選星星

練習 A

★☆☆

1. 在圖上指出：圓心、
一條半徑、一條弦、
一條直徑
2. 填空：直徑 = $\underline{\quad}$ $\times$ 半徑。
 $\odot O$ 半徑 6，直徑 = $\underline{\quad}$

練習 B

★★☆

3. $\odot O$ 半徑 6，圓中最長的
弦有多長？它叫什麼？
4. 判斷並說理由：
(1) 直徑是弦嗎？
(2) 半徑是弦嗎？

練習 C

★★★

5. 找錯：小明說「圓中最長的
弦是半徑」。對嗎？
請說明理由
6. 自己畫一個圓，標出
圓心、弦、直徑、弧，
說明弦與直徑的關係

做得起 A，就往 B、C 跳一層 ↗ 全部同一個概念，只是鷹架不同

帶走一句話

圓上每一點到圓心都一樣遠，那個距離就是半徑。

至少要記得：弦 = 連接圓上兩點；直徑 = 過圓心的弦 = $2 \times$ 半徑，是最長的弦。

課時②

垂徑定理

目標：會用半徑、半弦、圓心到弦的距離組直角三角形

弦離圓心有多遠？

把一條弦對摺，摺痕會通過圓心 —— 而且剛好把弦分成兩半

動手 30 秒

- ① 在紙上畫一個圓，剪下來
- ② 隨便畫一條弦，沿弦的中點對摺
- ③ 看看摺痕有沒有經過圓心

垂徑定理：摺 → 圖 → 式

以「半徑 5、弦 $AB = 8$ 」為例

具體

把圓摺一摺，
摺痕通過圓心，
弦被分成一樣長
的兩段

摺痕 $\perp$ 弦

表徵

畫出半徑 r 、
半弦、圓心到弦
的距離 d ，
合成一個直角三角形

三兄弟： r 、半弦、 d

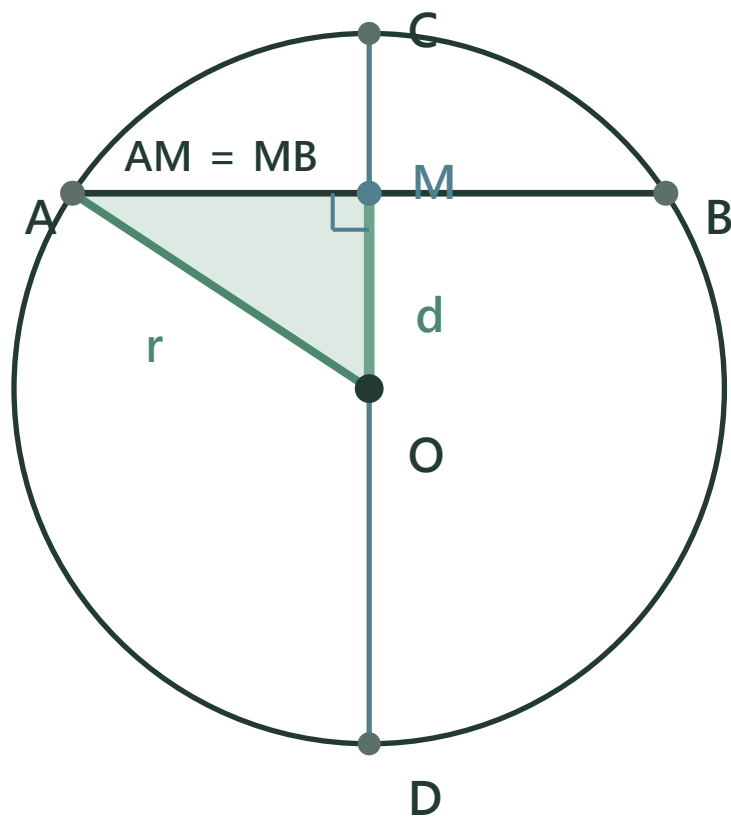
抽象

用勾股定理：

$$d^2 + \text{半弦}^2 = r^2$$

$$d = \sqrt{25 - 16} = 3$$

直角三角形三兄弟



垂直於弦的直徑，
會平分這條弦

1

r

半徑（斜邊，最長）

2

半弦

弦的一半 = $AM = MB$

3

d

圓心到弦的距離

$$d^2 + \text{半弦}^2 = r^2$$

⊙ 半徑 5，弦 $AB = 8$ ，求圓心到 AB 的距離 d

已知： $r = 5$ 、 $AB = 8$ 。求： d (圓心 O 到弦 AB 的距離)。

- 1 畫圖：從 O 畫一條垂線到 AB ，交點叫 M
- 2 用垂徑定理： M 是中點 $\rightarrow$ 半弦 $= 8 \div 2 = 4$
- 3 看出直角三角形 OMA ：斜邊 $r = 5$ 、一股 4、另一股 d
- 4 勾股定理： $d^2 = 5^2 - 4^2 = 25 - 16 = 9$
- 5 開方： $d = 3$ 。檢查單位與合理性 (d 應小於 r ✓)

|| 換一換

下一頁換你做：先畫圖，再算

先伸展 30 秒，再開始 😊

挑戰練習 · 自選星星

練習 A

★☆☆

1. 直徑 $CD \perp$ 弦 AB 於 M 。
若 $AB = 12$ ，
則 $AM = \underline{\quad}$ ， $MB = \underline{\quad}$
2. 半徑 $= 10$ ， $OM = 6$ ，
求半弦 $= \underline{\quad}$ ， $AB = \underline{\quad}$

練習 B

★★☆

3. $\odot O$ 半徑 5 ，弦 $AB = 8$ 。
求圓心 O 到弦 AB
的距離
4. 半徑 13 、弦 $AB = 24$ ，
求圓心到 AB 的距離

練習 C

★★★

5. $\odot O$ 半徑 13 ，兩條平行弦
 $AB = 24$ 、 $CD = 10$ 。
求兩弦的距離
(分同側、異側)
6. 為什麼圓心到弦的距離
一定比半徑短？
用三兄弟的圖說明

做得起 A，就往 B、C 跳一層 ↗ 全部同一個概念，只是鷹架不同

帶走一句話

垂直弦的直徑會平分弦，於是出現一個直角三角形。

至少要記得：半徑、半弦、圓心到弦的距離： $d^2 + \text{半弦}^2 = r^2$ 。

課時③

圓周角定理

目標：會用「圓周角 = 圓心角的一半」求角度

同一條弧，兩種角

圓心角

頂點在 圓心

$\angle AOB$

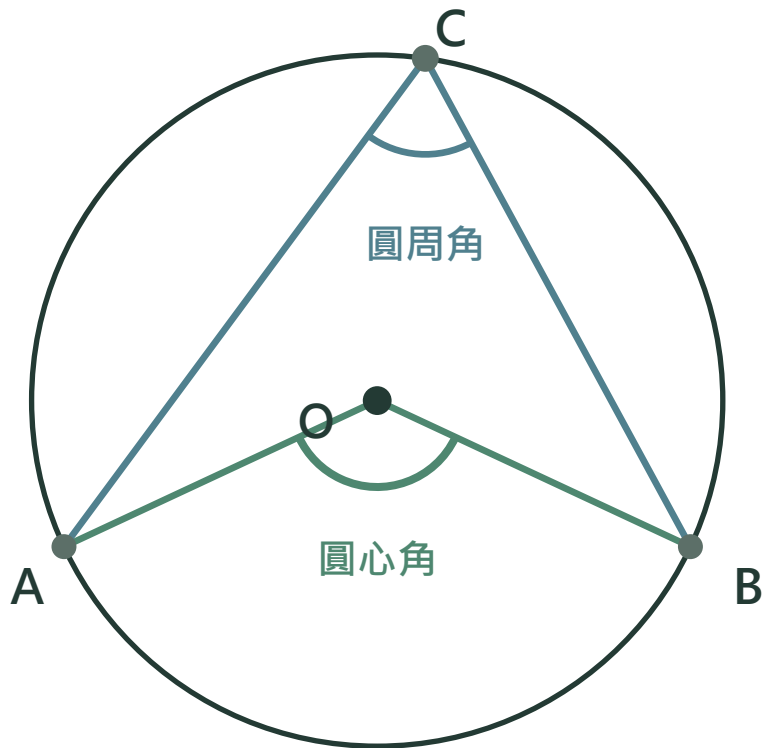
圓周角

頂點在 圓上

$\angle ACB$

判斷方法只有一句：看角的頂點在哪裡。

圓周角 = 圓心角的一半



同一條弧 AB 所對的：
 $\angle AOB = 2 \times \angle ACB$

圓心角 = 圓周角 $\times 2$

圓周角 = 圓心角 $\div 2$

三個很好用的推論

①

同弧所對的圓周角相等

同一條弧上的圓周角，不管頂點移到哪，都一樣大

②

直徑所對的圓周角是 90°

只要看到直徑，馬上想到直角

③

90° 的圓周角所對的弦是直徑

反過來也成立

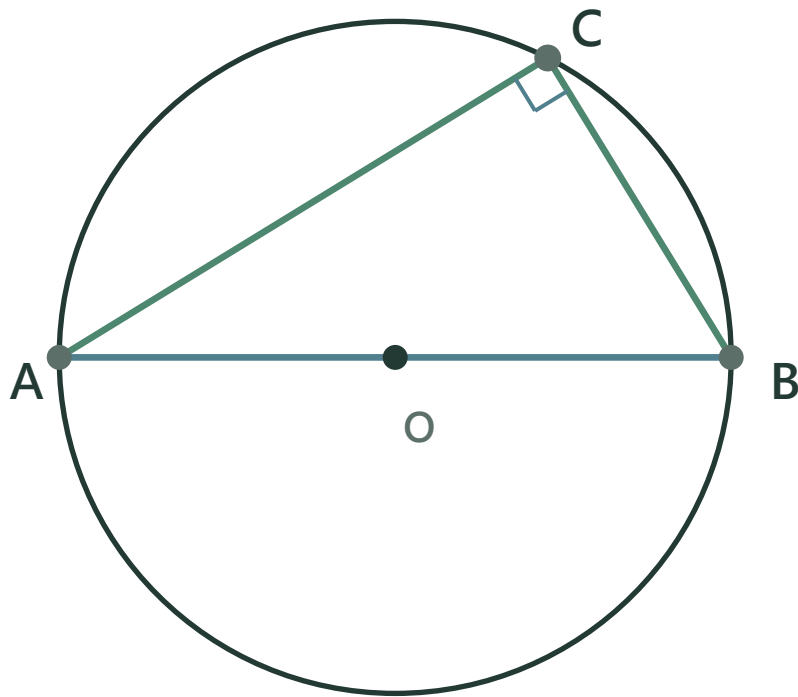
最常考的是 ②：看到直徑，先寫下 90° 。

圓心角 $\angle AOB = 100^\circ$ ，求同弧的圓周角 $\angle ACB$

已知： $\angle AOB = 100^\circ$ (頂點在圓心)。求： $\angle ACB$ (頂點在圓上)。

- 1 看頂點：O 在圓心 $\rightarrow \angle AOB$ 是圓心角
- 2 看頂點：C 在圓上 $\rightarrow \angle ACB$ 是圓周角
- 3 確認兩個角對著同一條弧 AB
- 4 圓周角 = 圓心角 $\div 2 = 100^\circ \div 2$
- 5 答： $\angle ACB = 50^\circ$ 。檢查：圓周角比圓心角小 ✓

看到直徑，先寫 90°



AB 是直徑 $\rightarrow \angle ACB = 90^\circ$

AB 是直徑，C 在圓上，
 $\angle A = 30^\circ$ 。求 $\angle ACB$ 、 $\angle ABC$ 。

- 1 AB 是直徑 $\rightarrow \angle ACB = 90^\circ$
- 2 三角形內角和 $= 180^\circ$
- 3 $\angle ABC = 180^\circ - 90^\circ - 30^\circ = 60^\circ$

|| 換一換

下一頁換你做：先寫「頂點在哪」

先伸展 30 秒，再開始 😊

挑戰練習 · 自選星星

練習 A

★☆☆

1. 圓心角 $\angle AOB = 80^\circ$,
同弧圓周角 $\angle ACB = \underline{\quad}$
2. 圓周角 $\angle ACB = 35^\circ$,
同弧圓心角 $\angle AOB = \underline{\quad}$ 。
直徑所對的圓周角 = $\underline{\quad}$

練習 B

★★☆

3. AB 是 $\odot O$ 的直徑， C 在
圓上， $\angle A = 30^\circ$ 。
求 $\angle ACB$ 和 $\angle ABC$
4. 同弧的圓心角比圓周角
大 45° ，求這兩個角

練習 C

★★★

5. AB 是直徑， C 在圓上移動
(不與 A 、 B 重合) 。
 $\angle ACB$ 會不會變？為什麼？
6. 出一題「用圓周角定理」
的題目給同學做，
並附上你的答案

做得起 A，就往 B、C 跳一層 ↗ 全部同一個概念，只是鷹架不同

帶走一句話

同一條弧上，圓心角是圓周角的兩倍。

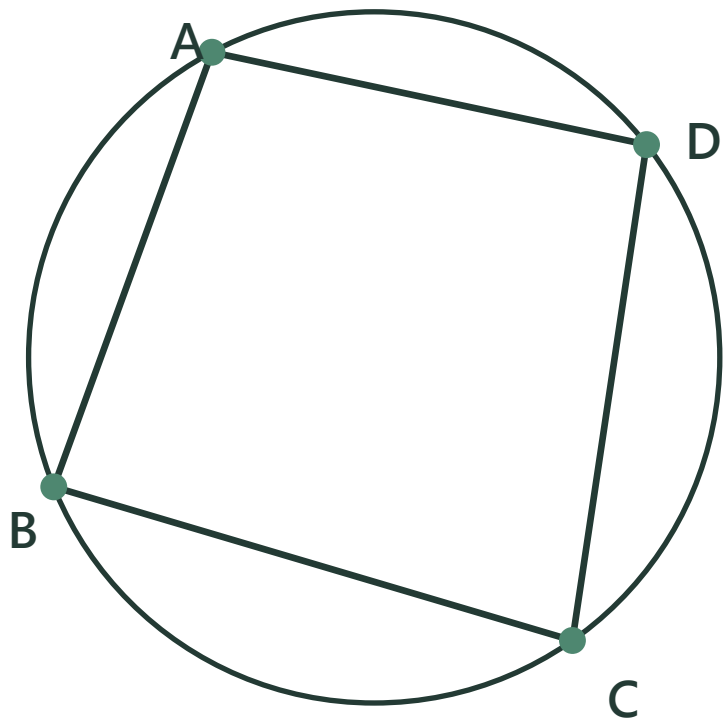
至少要記得：看到直徑，就寫 $\angle = 90^\circ$ ；圓周角 = 圓心角 $\div 2$ 。

課時④

圓內接四邊形

目標：會用對角互補求角，並把四節課接起來

四點都在圓上：對角互補



$$\angle A + \angle C = 180^\circ$$

四個頂點都在圓上 →
對角相加是 180°

$$\angle A + \angle C = 180^\circ$$

$$\angle B + \angle D = 180^\circ$$

圓內接四邊形 ABCD， $\angle A = 95^\circ$ 、 $\angle B = 70^\circ$ ，求 $\angle C$ 、 $\angle D$

已知： $\angle A = 95^\circ$ 、 $\angle B = 70^\circ$ ，四點都在圓上。求： $\angle C$ 、 $\angle D$ 。

- 1 配對：A 的對角是 C，B 的對角是 D
- 2 $\angle A + \angle C = 180^\circ \rightarrow \angle C = 180^\circ - 95^\circ = 85^\circ$
- 3 $\angle B + \angle D = 180^\circ \rightarrow \angle D = 180^\circ - 70^\circ = 110^\circ$
- 4 檢查： $95 + 70 + 85 + 110 = 360^\circ \checkmark$ (四邊形內角和)

|| 換一換

下一頁是最後一關：四節課一起用

先伸展 30 秒，再開始 😊

挑戰練習 · 自選星星

練習 A

★☆☆

1. 圓內接四邊形 ABCD，
 $\angle A = 80^\circ$ ，則 $\angle C = \underline{\quad}$
2. 圓內接四邊形 ABCD，
 $\angle B = 110^\circ$ ，則 $\angle D = \underline{\quad}$

練習 B

★★☆

3. 圓內接四邊形 ABCD，
 $\angle A = 95^\circ$ 、 $\angle B = 70^\circ$ ，
求 $\angle C$ 、 $\angle D$
4. 圓內接四邊形 ABCD，
 $\angle A : \angle C = 2 : 3$ ，
求 $\angle A$ 和 $\angle C$

練習 C

★★★

5. $\odot O$ 半徑 13，兩條平行弦
 $AB = 24$ 、 $CD = 10$ ，
求兩弦的距離
(兩種情況)
6. 出一題同時用到垂徑定理
和圓周角的題目，
並寫出你的解法

做得起 A，就往 B、C 跳一層 ↗ 全部同一個概念，只是鷹架不同

四節課，四句話

課時①

直徑是最長的弦，等於 2 個半徑。

課時②

垂直弦的直徑會平分弦： $d^2 + \text{半弦}^2 = r^2$ 。

課時③

圓周角 = 圓心角 $\div 2$ ；直徑所對的圓周角是 90° 。

課時④

圓內接四邊形，對角相加是 180° 。

四節課其實只做一件事：把圓上的線和角，換成會算的直角三角形和度數。

你已經走完四節課！

圓的性質，你做得到。

下次看到「直徑」，記得先寫下 90° 。

教師備註・融合層設計

調整定位

路線：Accommodation (調整支援)
內容不減、維持初三年級標準，
只改「接觸方式」與「練習鷹架」。

分層靠學生自選星星，不點名個案。

節奏：4 課時 × 45 分鐘，
每課時各含 1 個轉換點。

融合層做了什麼

- ◆ CRA 三階：摺紙 → 圖 → 勾股式
- ◆ 原生幾何圖：基本詞 / 垂徑 / 圓周角 / 直徑對直角 / 圓內接四邊形
- ◆ 步驟卡：一步一行、編號、附自我檢查
- ◆ 轉換點 + 預告：照顧注意力節奏
- ◆ 迷思澄清：半徑不是弦、對角要先配對
- ◆ 保底成功句 + asset-based 用語